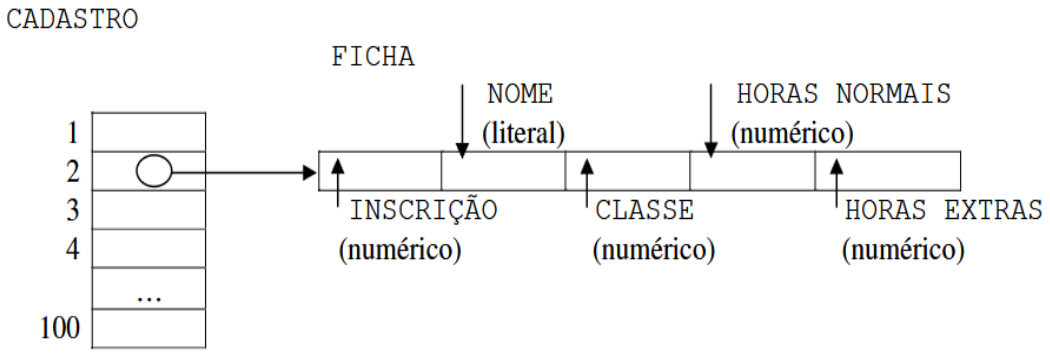
Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Estrutura de Dados I

Maíla de Lima Claro

Exercícios TADs

1. Uma indústria faz a folha mensal de pagamentos de seus empregados baseada no seguinte: Existe uma tabela com os dados do funcionário



Fazer um algoritmo que processe a tabela e emita, para cada funcionário seu contracheque cujo formato é dado a seguir:

```
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:     NOME:
SALÁRIO HORAS NORMAIS:
SALÁRIO HORAS EXTRAS:
DEDUÇÃO INSS:
  SALÁRIO LÍQUIDO:
```

O salário de referência deverá ser lido previamente.

O salário referente às horas extras é calculado acrescentando 30% ao salário-hora normal.

O desconto do INSS é de 11% do salário bruto (salário correspondente às horas normais trabalhadas + salário correspondente às horas extras).

Para o cálculo do salário, considerar que existem duas classes de funcionários, a classe 1, cujo salário é 1,3 vezes o salário de referência, e a classe 2, cujo salário é 1,9 vezes o salário de referência

2. Para evitar erros de digitação de sequências de números de importância fundamental, como a matrícula de um aluno, o CPF do Imposto de Renda, o número de conta bancária, geralmente adiciona-se ao número um dígito verificador. Por exemplo, o número de matrícula 811057 é usado como 8110573, onde 3 é o dígito verificador, calculado da seguinte maneira:

   a. Cada algarismo do número e multiplicado por um peso começando de 2 e crescendo de 1 em 1, da direita para a esquerda:

   $$8 \times 7, 1 \times 6, 1 \times 5, 0 \times 4, 5 \times 3, 7 \times 2;$$

   b. Somam-se as parcelas obtidas:

   $$56 + 6 + 5 + 0 + 15 + 14 = 96;$$

   c. Calcula-se o resto da divisão desta soma por 11:

   96 divido por 11 dá resto 8 ($96 = 8 \times 11 + 8$);

   d. Subtrai-se de 11 o resto obtido:

   e – 8 = 3;

   e. Se o valor encontrado for 10 ou 11, o dígito verificador será 0; nos outros casos, o dígito verificar é o próprio resto da divisão.
   Escrever um algoritmo capaz de:

   1) Ler um conjunto de registros contendo, cada um, o número de uma conta bancária, o dígito verificador deste número, o saldo da conta e o nome do cliente. O último registro, que não deve ser considerado contém o número de conta igual a zero.
   2) Utilizando o esquema de verificação acima, imprimir duas listas de clientes distintas no seguinte formato de saída:

```
CONTAS DE NÚMERO CORRETO
413599-7    987,30  Jacinto Pereira
111118-     121,99  Campos Sales
06
...

CONTAS DE NÚMERO ERRADO
765432-1    335,66  Júnia Faria
...
```